図形と文からの未知概念の獲得の基礎的考察

竹田美香子[*1]・荒木　健治[*1]・桃内　佳雄[*1]

Basic Consideration for Acquisition of Unknown Concepts from Figures and Sentences

Mikako TAKEDA[*1], Kenji ARAKI[*1] and Yoshio MOMOUCHI[*1]

従来の研究では対象とする概念は概念辞書などで与えられており，概念は既知のものであったが，本手法では概念は未知のものとする。本論文では，未知の物質概念（物を表す概念）の獲得手法について考察を行なう。また，獲得された概念を元に概念辞書の作成を行なう。

1．まえがき

近年まで，図形と自然言語を知的に処理する必要性は数多くあったが，それらは別個のものとして，それぞれ画像処理，自然言語処理として，個々に研究されてきた。しかし，最近では図形と自然言語を結びつけて取り扱い，その意味を理解しようとする研究が進められてきている。この問題に最初に取り組んだのは，Kirsch[1]で，彼は1964年に自然言語と図形に共通な意味内容を述語論理式で記述することを提案した。これに対して，1970年代半ばにBadler[2]や岡田・田町[3)-10)]等は図形としては変化を据えること，かつ自然言語としては文を支配する動詞の意味を把握することに注目し，動図形の意味内容を自然言語で表現する課題に取り組んだ。これらはいずれも図形からその意味内容をとらえようとするものであるが，1970年代末にはWaltz[11]が逆に文の意味内容を図形で表現し，自然言語の理解や推論を行なうことを提案した。以上の研究はすべて必要な概念は事前に与えられているものであった。つまり，概念はすべて既知であり，未知概念は理解されないものであった。そこで，本論文では，概念は事前に与えず，2組の図形と文の組を用いて未知概念を獲得し，概念辞書を作成する手法について述べる。

＊1 北海学園大学工学部電子情報工学科
＊1 Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai-Gakuen University

2．概念の分類および概念辞書の登録形式

2．1　概念の分類

概念は図1に示すように大きく2つに分けることができ，「花」，「鳥」のように，その形状を容易に具象化できるものを表す物質概念とそれ自身，単独では図形で表現し得ないものを表す抽象概念，例えば，「広い」，「歩く」，「冬」等といった概念とに分けることができる。さらに，抽象概念は動作概念，形容詞概念，状況概念という3つの概念に分けることができる。動作概念は「歩く」，「飛ぶ」等といった動作を表す概念であり，形容詞概念はある概念の属性を表す「広い」，「高い」等といった概念である。さらに，状況概念とは「冬」，「晴れ」等といった状況や状態を表す概念である。なお，本手法は，図形と文（または単語）からの未知概念の獲得を目的としている。従って，図形で表すことのできない概念は本手法の対象とはしない。

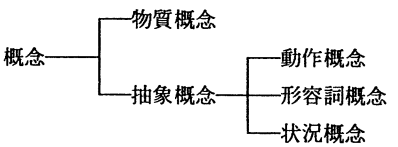


図1　概念の分類

2．2　辞書概念の登録形式

図形と文から獲得された概念を概念辞書へ登録する形式について以下に述べる。概念辞書中の概念は前述の概念の分類に従って，大きく物質概念と抽象概念とに分類される。さらに抽象概念は動作概念と形容詞概念と状況概念とに分類される。いま，例として，物質概念である「人」のみが既に登録されている場合を考えよう。ここに，同じく物質概念である「花」という概念を新たに概念辞書へ登録するとすると，概念辞書中に「花」という概念は存在していないから，物質概念として「花」という概念を新規登録することができる。この新規登録された「花」を表す図形を“図形①”とする。

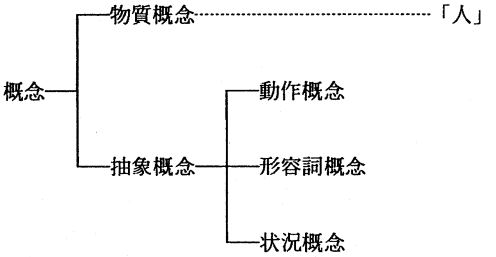


図2－1　概念辞書の登録形式

次に同じ「花」という概念を表すが“図形①”とは異なった図形である“図形②”を概念辞書に登録する場合を考えてみる。通常，1つの概念を表現する図形は必ずしも1つとは限らない。例えば，「動物」という物質概念を考えてみたときに，人によっては，“犬”を思い浮べる人もいるであろうし，“馬”や“牛”を思い浮べる人もいるであろう。このように考えてみると1つの概念に対して登録される図形は複数でもよいはずである。そこで，「花」という概念を「花」というラベルを持つ1つの集合とみなすならば，「花」を表す図形はその集合要素と考えること

ができる。それ故，“図形①”とは異った図形である“図形②”は“図形①”と同じ「花」というラベルを持つ集合に追加登録される。

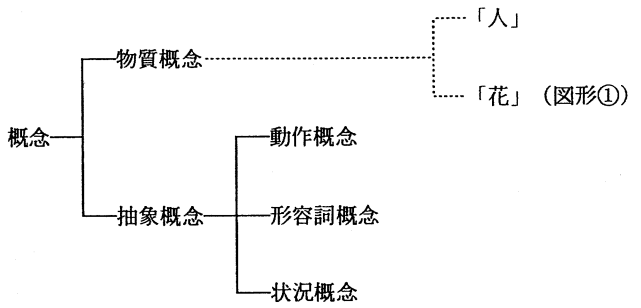


図２－２　概念辞書の登録形式（「花」の新規登録）

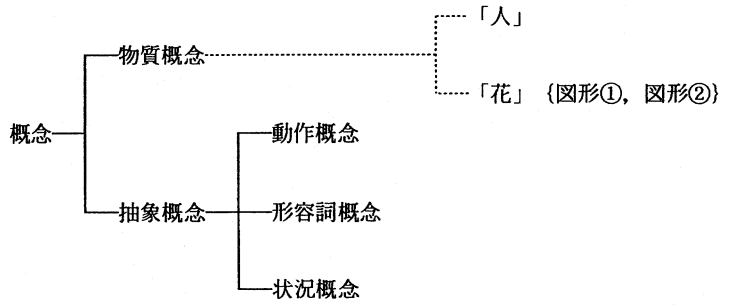


図２－３　概念辞書の登録形式（「花」図形②）の追加登録）

３．物質概念の獲得

３．１　物質概念の獲得手法の概要

図３－１に示されるような２組の図形と文の組の入力データ例を用いた未知の物質概念の獲得手法の概要について述べる。

（１）文の解析

入力データ①と入力データ②の文の解析を後の３．２節で述べる文の解析手順と文解析ルールに従って行なうと，それぞれ以下のように解析される。

入力データ①：「三角と円」　→　共通部分：「三角」，差異部分：「円」

入力データ②：「三角」　→　共通部分：「三角」

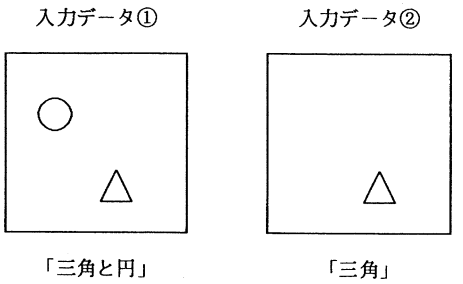


図３－１　物質概念の入力データ例

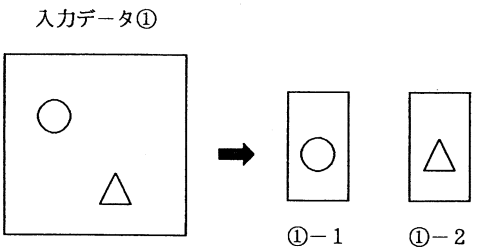


図３－２　入力データ①の図形の切り出し

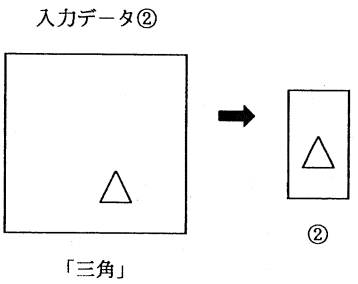


図３－３　入力データ②の図形の切り出し

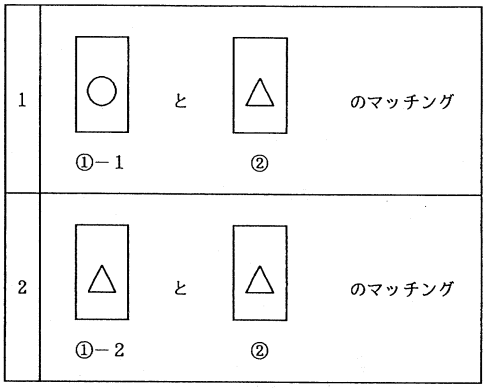


図３－４　入力図形のマッチング

（２）図形処理

（２－１）入力図形の切り出し

入力データ①と入力データ②の図形の切り出しを行なう。これにより入力データ①の図形は図３－２のように，入力データ②の図形は図３－３のようにそれぞれ切り出される。なお，図形の切り出しやマッチング等といった図形処理についての詳細は後の３．３節で記述する。

（２－２）入力図形のマッチング

入力データ①と入力データ②の図形間の共通部分と差異部分を求めるために先の（２－１）で切り出された図形間のマッチングを行なう。マッチングにより一致する図形が共通部分である。この例では１のマッチングに比べて２のマッチングの一致率が高いため，入力データ①における共通部分は切り出し図形①－２，差異部分は①－１と求まる。

（３）図形と文の共通部分の組合せの決定

（１），（２）で得られた文の共通部分と図形の共通部分，文の差異部分と図形の差異部分を

それぞれ組み合わせることにより，図３－６に示すような概念が獲得される。

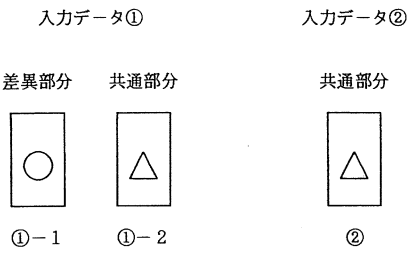


図３－５　入力データの図形間の共通部分と差異部分

（１）～（３）が正しく行なわれたならば概念辞書への登録を行なうことができる。この例では未知概念の獲得という前提のため，概念辞書からの参照ということには一切触れていないが，通常，入力されたデータに含まれている概念が未知の概念であるか否かを調べるために（１）の入力データの文の解析の段階で共通部分，差異部分のそれぞれについて概念辞書の参照を行なう。

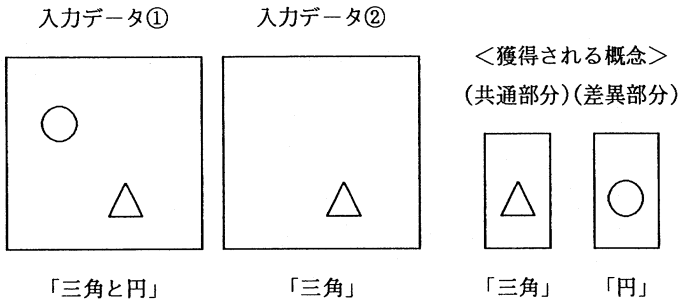


図３－６　獲得される物質概念

３．２　文の解析

３．２．１　解析の対象とする文

未知概念の獲得は文の解析と図形処理といった２つの処理に大きく分けることができる。物質概念の獲得に用いる文は図形の意味内容を述べた簡潔な文のみとする。例えば，「三角と円」のような［名詞＋“と（接続助詞)”＋名詞］*2 という形式の文である。

物質概念の獲得における文の解析の主たる目的は，２組の入力データの文をその入力文間に共通な部分と異なった部分である差異部分とに分類することである。また，物質概念以外の不要な部分，ここでは接続助詞である「と」を入力文中から取り除くということも文の解析の目的としている。

３．２．２　物質概念の獲得における文の解析手順と解析ルール

＊２ 物質概念の獲得に用いる文の形式は［名詞＋｛“と（接続助詞)”＋名詞｝］のみならず｛　｝を繰り返し使用した［名詞＋“と”＋名詞＋“と”＋名詞＋・・・］も含む。

ここでは，物質概念の獲得において文の解析に使用される文の解析手順と文の解析ルールSA（Sentence Analysis rule）を以下に示す。

手順1）2組の入力文間の共通部分を取り出す。（差異部分は共通部分以外の部分となる）

手順2）共通部分が入力文中のどの位置に出現するかを調べ，接続詞である「と」を取り除く。

［SA1］共通部分が入力文中の前方に現われるとき，

①共通部分の末尾が「と」のとき，共通部分の末尾の「と」を取り除く。

例　入力文1：「リンゴとみかん」　共通部分：「リンゴと」

入力文2：「リンゴとバナナ」

②共通部分の末尾が「と」ではないとき，共通部分の直後の「と」を取り除く。

例　入力文1：「リンゴとみかん」　共通部分：「リンゴ」

入力文2：「リンゴ」

［SA2］共通部分が入力文中の後方に現われるとき，

①共通部分の先頭が「と」のとき，共通部分の先頭の「と」を取り除く。

例　入力文1：「柿と栗」　共通部分：「と栗」

入力文2：「芋と栗」

②共通部分の先頭が「と」ではないとき，共通部分の直前の「と」を取り除く。

例　入力文1：「柿と栗」　共通部分：「栗」

入力文2：　「栗」

［SA3］共通部分が入力文中の中央に現われるとき，

①共通部分の先頭と末尾が「と」のとき，共通部分の先頭と末尾の「と」を取り除く。

例　入力文1：「苺とメロンと西瓜」　共通部分：「とメロンと」

入力文2：「桃とメロンと茄子」

②共通部分の先頭は「と」であるが，末尾が「と」ではないとき，共通部分の先頭の「と」と共通部分の直後の「と」を取り除く。

例　入力文1：「苺とメロンと西瓜」　共通部分：「とメロン」

入力文2：「桃とメロン」

③共通部分の末尾は「と」であるが，先頭は「と」ではないとき，共通部分の末尾の「と」と共通部分の直前の「と」を取り除く。

例　入力文1：「苺とメロンと西瓜」　共通部分：「メロンと」

入力文2：　「メロンと茄子」

④共通部分の先頭と末尾が「と」ではないとき，共通部分の直前と直後の「と」を取り除く。

例　入力文1：「苺とメロンと西瓜」　共通部分：「メロン」

入力文２：　「メロン」

［ＳＡ４］共通部分が存在しないとき処理なし

以上の文の解析手順とＳＡを用いた文の解析の例を次の述べる。いま，入力文として以下のような文が与えられているものとする。

例　入力文１：「リンゴとみかん」
　　入力文２：「トマトとリンゴ」

手順１）　入力文１と入力文２より両者に共通な部分を取り出すと，
　　入力文１：「リンゴ　とみかん」
　　入力文２：「トマトと　リンゴ」
　　２文間の共通部分として「リンゴ」が得られる。

手順２）　入力文１と入力文２のそれぞれどの位置に手順１で求めた共通部分が現われるかということに着目すると，以下に示す結果が得られる。
　　入力文１：「リンゴ　とみかん」　→　文中の前方に現われる。
　　入力文２：「トマトと　リンゴ」　→　文中の後方に現われる。
　　上記の結果を元に入力文１と入力文２に合致するＳＡを求める。
　　入力文１　→　ＳＡ１－②
　　入力文２　→　ＳＡ２－②
　　入力文１と入力文２に合致するＳＡをそれぞれの文に適用すると，以下の結果を得ることができる。
　　入力文１：「リンゴ　みかん」→共通部分：「リンゴ」，差異部分：「みかん」
　　入力文２：「トマト　リンゴ」→共通部分：「リンゴ」，差異部分：「トマト」

３．３　図形処理

ここでは物質概念の獲得に必要な図形の処理である図形の切り出しやマッチング等の手法について述べる。物質概念の獲得に用いる図形は手書きの２値画像を想定している。しかし，本論文では手書きの２値画像を人為的に２値の値を要素として持つ配列に変換したものを入力データとして取り扱うことにする。いま，図形処理の例として図３－７－１，図３－７－２に示されるような入力図形をそれぞれ配列に変換したもの(図３－８－１，図３－８－２に示す)を取り扱う。

（１）図形の切り出し

入力データに描かれる図形は１つないしは２～３個であるため，それらの図形を１つづつ切り出す必要がある。図形の切り出しは図形が描かれている部分と描かれていない部分の連続性に着目して行なう。なお，切り出しを行なう元の図形の配列を原図形配列，切り出された図形

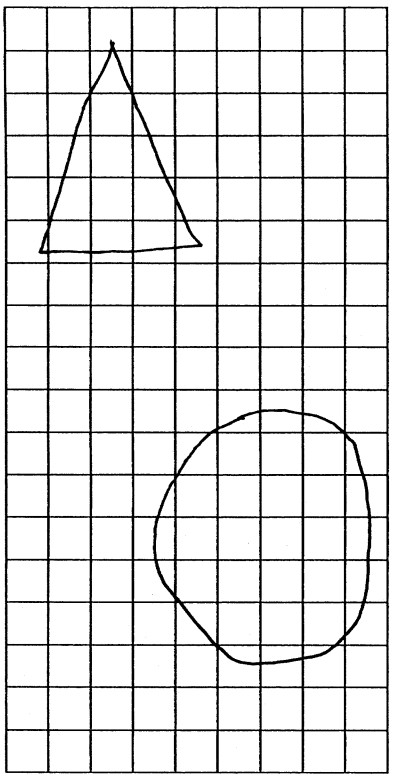


図３－７－１　入力データ①

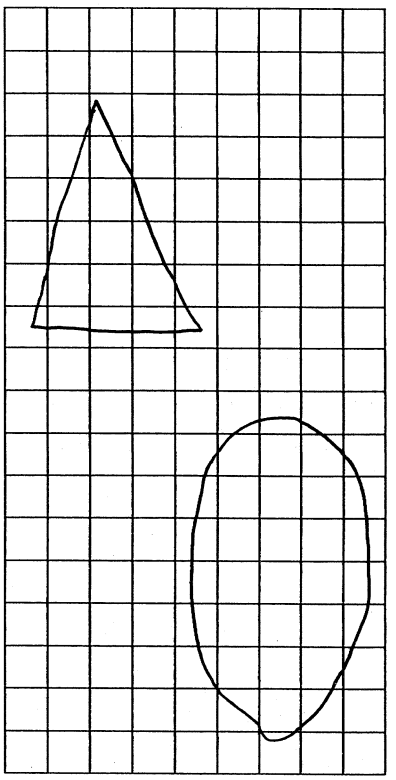


図３－７－２　入力データ②

の配列を部分配列とする。

図形（配列）の切り出しを行なうにあたり，以下に示すようなヒューリスティックを用いる。

Ｈ１：配列の端に存在する空白（配列要素が“０”）行（または列）は除去する。

Ｈ２：配列の端以外の空白（配列要素が“０”）行（または列）を境として配列を上下（または左右）に分離する。

Ｈ３：分離したそれぞれの配列の端の空白列（または行）を除去する。

Ｈ４：分離したそれぞれの配列の端以外の空白列（または行）を境として配列を左右（または上下）に分離する。

上記のヒューリスティックＨ１～Ｈ４を分離した配列中に空白行（または列）がなくなるまで繰り返し使用し，部分配列を求める。

図３－８－１の原図形配列①の各行について着目すると，何も描かれていない部分（配列要素が“０”である部分）が17～18行の２行間と７～９の３行間にわたって存在している。17～18行目は配列の端であるのでヒューリスティックＨ１により除去する。次にヒューリスティック

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	1	0	0	1	1
12	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	0	0	0	1	0	0	0	0	1
14	0	0	0	1	1	0	0	0	1
15	0	0	0	0	1	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	1	1	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図３－８－１　入出データ①の配列
（原図形配列①）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7
	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	10
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	11
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	14
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	15
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	16
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	17
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18

図３－８－２　入力データ②の配列
（原図形配列②）

Ｈ２により，残りの７～９行の３行を境として，この原図形配列を上と下に分けることができる。上と下の配列のそれぞれの列について着目すると，上の配列は６～９列の４列の要素は“０”であるので，ヒューリスティックＨ３により，６～９列の４列を除去する。ヒューリスティックＨ４に該当する空白列は存在しないので，これで部分配列①の上の部分配列①－１が得られたことになる。同様の方法により，下の配列から部分配列①－２が，図３－８－２の原図形配列②からは部分配列②－１，②－２が得られる。

この入力データ例ではまず行に着目し，図形の切り出しを行なっているが，端以外の行に何も描かれていない行が存在しない場合は，列に着目し，ヒューリスティックＨ１～Ｈ４を用いて，端の列以外の空白列を境に左右に原図形配列を分離し，左右の配列のそれぞれの空白行に着目して部分配列を求める。

（２）マッチング

（１）で求めた部分配列①－１，①－２，②－１，②－２を用いてマッチングを行なう。マッ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	1	0	0	1	1
12	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	0	0	0	1	0	0	0	0	1
14	0	0	0	1	1	0	0	0	1
15	0	0	0	0	1	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	1	1	1	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図３－９－１　原図形配列①

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	0	0	0	0

図３－９－２　原図形配列①の上の配列

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	1	0	0	1	1
12	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	0	0	0	1	0	0	0	0	1
14	0	0	0	1	1	0	0	0	1
15	0	0	0	0	1	0	0	1	1
16	0	0	0	0	1	1	1	1	0

図３－９－３　原図形配列①の下の配列

	1	2	3	4	5
1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0
3	0	1	0	1	0
4	0	1	0	1	0
5	0	1	0	0	1
6	1	1	1	1	1

部分配列①－１

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	1	1	1
2	0	1	0	0	1	1
3	1	0	0	0	0	1
4	1	0	0	0	0	1
5	1	1	0	0	0	1
6	0	1	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0

部分配列①－２

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	0	1	1	0	0
3	0	1	0	1	0
4	0	1	0	1	0
5	1	0	0	1	1
6	1	1	1	1	1

部分配列②－１

	1	2	3	4	5	
1	0	1	1	1	0	1
2	1	1	0	1	1	2
3	1	0	0	0	1	3
4	1	0	0	0	1	4
5	1	0	0	0	1	5
6	1	0	0	0	1	6
7	1	0	0	1	1	7
8	0	1	1	1	0	8
9	0	0	1	0	0	9

部分配列②－２

図３－10　入力データの部分配列

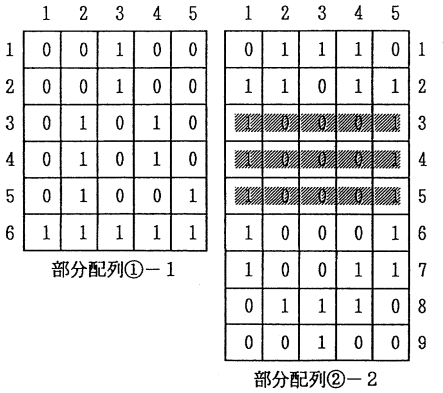


図3－11　配列の大きさの変更

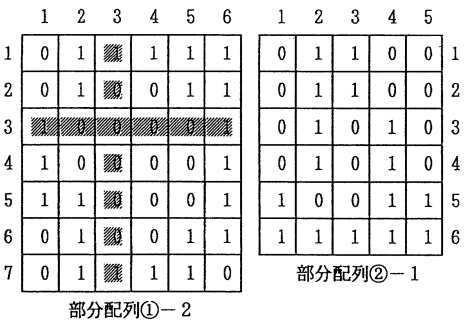


図3－12　配列の大きさの変更

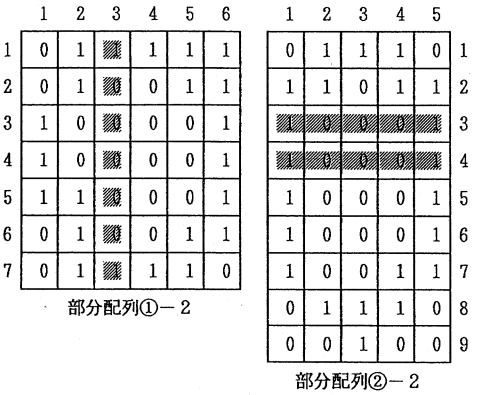


図3－13　配列の大きさの変更

チングを行なう前にその前処理として，マッチングの対象とする部分配列の大きさを揃える必要がある。マッチングの対象となる2つの配列の大きさは小さい方の配列に大きさを揃える。ここで，部分配列①－1と②－2のマッチングを行なう場合を考えてみると部分配列①－1は6×5の大きさの配列であるのに対し，部分配列②－2は9×5の大きさの配列である。小さい方の配列に大きさを揃えるのであるから，②－1を①－1の大きさに変換するためには3行取り除かなければならない。その除去する行（または列）の選出基準として以下のものが挙げられる。

(a)　全く同一の行（または列）が隣接して存在する。

(b)　行（または列）における要素“1”の数が少ないもの。

以上の基準に沿って削除する行の選出を行なうと部分配列②－2の3～5行目は選出基準(a)を満たしているのでこれを除去する。同様に部分配列①－2と②－1では(a)により部分配列①－2の3列目と3行目が，部分配列①－2と②－2では(a)により①－2の3列目と②－2の3～4行目が除去される。

次に配列の大きさが揃ったのでマッチングを行なう。マッチングはマッチングの対象とする2つの部分配列の各要素を比較し，その一致率によって同一配列（図形）であるか否かを決定するものである。図形の一致率を決定する尺度として以下のものを使用する。

（ｉ）列の一致率

マッチングの対象とする２つの配列の各要素を比較し，列ごとにその一致する要素の個数を求める。部分配列①－１（６×５の配列）と②－１（６×５の配列）のマッチングを例として考えてみると，１列目は５行目を除いた５個の要素が一致している。列ごとの一致率は以下の式で求められる。

列ごとの一致率＝(“一致している要素の個数”／“配列の行数”)×100

従って，１列目の一致率は（５／６)×100＝83％となる。このようにして各列ごとに一致率を求め，次にその一致率が70％を越えた列数を求める。この例では，一致率が70％を越える列は４列である。５列中４列がほぼ一致していることになる。ゆえにこのマッチングにおける列の一致率は（４／５)×100＝80％であり，次の式で求められる。

列の一致率＝(“一致率が70％を越える列数”／“配列の列数”)×100

（ii）行の一致率

マッチングの対象とする２つの配列の各要素を比較し，行ごとにその一致する要素の個数を求める。部分配列①－１と②－１のマッチングでは，１行目は２列目を除いた４個の要素が一致している。行ごとの一致率は以下の式で求められる。

行ごとの一致率＝(“一致している要素の個数”／“配列の列数”)×100

従って，１行目の一致率は（４／５)×100＝80％となる。このようにして各行ごとに一致率を求め，次にその一致率が70％を越えた行数を求める。この例では，一致率が70％を越える列は５行である。６行中５行がほぼ一致していることになる。ゆえにこのマッチングにおける行の一致率は（５／６)×100＝83％であり，次の式で求められる。

行の一致率＝(“一致率が70％を越える行数”／“配列の行数”)×100

（iii）配列要素の一致率

マッチングの対象とする２つの配列の各要素を比較し，配列全体の一致する要素の個数を求める。部分配列①－１と②－１のマッチングでは，一致する個数は25個である。この配列(部分配列①－１と②－１）の要素の全個数は６×５＝30であるから，配列要素の一致率は（25／30)×100＝83％である。配列要素の一致率を求める式は次式で表される。

配列要素の一致率＝(“一致する要素の個数”／“配列の全要素数”)×100

以上の一致率の尺度を用いたマッチングの結果を表１に示す。（ｉ）～(iii）で求められた一致率の平均をとると，部分配列①－１と②－１の平均一致率は82％である。部分配列①－１と②－１が同一配列であるか否かを決定する閾値として70％を想定すると，部分配列①－１と②－１は一致しているといえる。

表1　部分配列のマッチング結果

			局所的配列①－1 局所的配列②－1		局所的配列①－2 局所的配列②－2		局所的配列①－1 局所的配列②－2		局所的配列①－2 局所的配列②－1	
配列の大きさ(行×列)			6×5		7×5		6×5		6×5	
配列要素の全個数			6×5=30		7×5=35		6×5=30		6×5=30	
(i)	列ごとの一致率	列	個数/行数	列ごとの一致率	個数/行数	列ごとの一致率	個数/行数	列ごとの一致率	個数/行数	列ごとの一致率
		1	5/6	83%	6/7	86%	2/6	33%	2/6	33%
		2	3/6	50%	5/7	71%	1/6	17%	4/6	67%
		3	6/6	100%	6/7	86%	4/6	67%	5/6	83%
		4	5/6	83%	5/7	71%	0/6	0%	2/6	33%
		5	6/6	100%	5/7	71%	1/6	17%	1/6	17%
	列の一致率*3		5/6	83%	5/5	100%	0/5	0%	1/5	20%
(ii)	行ごとの一致率	行	個数/列数	行ごとの一致率	個数/列数	行ごとの一致率	個数/列数	行ごとの一致率	個数/列数	行ごとの一致率
		1	4/5	80%	4/5	80%	3/5	33%	3/5	60%
		2	4/5	80%	4/5	80%	0/5	17%	2/5	40%
		3	5/5	100%	5/5	100%	1/5	67%	1/5	20%
		4	5/5	100%	5/5	100%	1/5	0%	2/5	40%
		5	2/5	40%	3/5	60%	2/5	17%	3/5	60%
		6	5/5	100%	3/5	60%	1/5	20%	3/5	60%
		7	−	−	3/5	60%	−	−	−	−
	行の一致率*4		5/6	83%	4/7	56%	0/6	0%	0/6	0%
(iii)	行列要素の一致率*5		25/30	83%	27/35	77%	8/30	26%	14/30	47%
平均一致率*6			82%		78%		8%		22%	

＊3　(一致率が70%を超える列数／配列の列数)×100
＊4　(一致率が70%を超える行数／配列の行数)×100
＊5　(一致する要素の個数／配列要素の全個数)×100
＊6　{(＊3)＋(＊4)＋(＊5)}／3

4．抽象概念

抽象概念とは，先に述べた物質概念とは異なりそれ自身単独では図形として表現し得ない概念である。本手法において概念の獲得が可能である条件として，次の条件が考えられる。

条件1．文の上での表現が可能であること。

条件2．図形上の表現が可能であること。

本章では，本手法によっては概念の獲得が困難であると考えられる動作概念，形容詞概念，および状況概念のそれぞれについて概念の獲得が可能であるか，上記の条件1，および条件2を念頭において検討を行なう。

4．1　動作概念

抽象概念の1つである動作概念の例として挙げられるものは，「歩く」，「飛ぶ」等といった，いづれもそれ自身単独では図形化（具象化）が困難なものである。「歩く」，「飛ぶ」といった動作概念は「歩いている人」，「飛んでいる鳥」のように物質概念との複合表現となって初めて図形化し得る概念である。このように動作概念には必ず動作の主体である動作主が必要である。動作主は多くの場合，物質概念である。しかし，例外的に「時が経つ」のように状況概念が動作主であることもある。本論文では物質概念が動作主となる動作概念について考察する。動作概念の獲得にあたって，前提条件として，事前に物質概念が獲得されていることが必要である。先に述べたように動作概念は単独では存在せず，必ず動作主である物質概念を伴うので，動作概念の獲得にあたって用いられる入力データから物質概念と動作概念を分離するためには，物質概念の獲得が事前になされていることが必要である。

（1）動作概念を用いた文の表現の制約

ここでは，動作主である「人」が物質概念「歩く」という行為を行なう例を考えてみる。「人」と「歩く」という概念を用いた文には以下のようなものが考えられる。

①人が歩く
②人が歩いている
③歩いている人
④歩く人

ここで，③と④の文は動作概念である「歩く」は動作主である「人」を修飾する目的で使用している文である。後に述べる形容詞概念と区別するために，このような表現方法は用いないことにする。また，②では動作概念「歩く」の変形表現1つである「歩いている」を用いた文である。変形表現を認めるということは，「歩いていた」，「歩くこと」等といった多種多様な表現をも認めることにつながる。変形表現はいずれも「歩く」から派生した動作概念であると考えることができることから，①形式の表現のみを取り扱うことにする。

（2）動作概念の図形的表現

すべての動作概念が図形で表現が可能であるというわけではない。例えば，「思う」，「考える」等といった人間の内部的動作は図形では表現し難い。ここでは，動作概念は図形上ではどの様に表現し得るのかということに着目し，本手法において取り扱い可能な動作概念について考察する。

“動作”とは一般に「ある動作主（物質概念）が存在し，その動作主によってもたらされるなんらかの変化である」といえるであろう。その変化は動作主自身に影響を及ぼす変化，さもなくば，動作主がなんらかの対象（物質概念）に働きかける変化である。その変化の具体的な内容としては，動作主の位置的変化，状態の変化，形状の変化等である。一連の動作の流れと

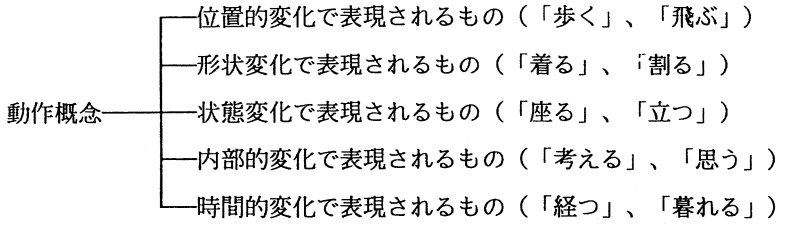


図４－１　動作概念の分類

もいえる“変化”を表すために本手法では動作主の動作前，動作後という１組の入力図形を用い，動作概念の獲得を行なうことにする。

動作概念の獲得に必要な図形は，動作主だけではない。例えば，「人が歩く」といった例を考えてみると，動作概念は「歩く」であり，動作主は「人」である。「歩く」という動作概念は動作主である「人」の位置的変化であると考えられるから，「人」の位置座標の起点と終点（到着点）を明記することが必要である。同様に動作主が動作の対象とするもの（物質概念）の明記も必要である。

４．２　形容詞概念

ここでは，前述の動作概念と同様に抽象概念の１つである形容詞概念について述べる。形容詞概念とは「高い」，「大きい」等といった，ある対象を修飾（形容）する目的で用いられる概念である。形容詞概念は先の動作概念と同様にそれ自身単独では図形で表現できない概念である。例えば，「高い」という概念は図形で表現することはできないが，「高い木」であれば図形で表現することが可能である。形容詞概念は一般に修飾の対象となる物質概念や状況概念を伴う。ここでは物質概念を伴う形容詞概念について考察する。形容詞概念の獲得において，先の動作概念と同様の理由により物質概念の獲得が前提となる。

（１）形容詞概念の図形的表現

動作概念と同様，形容対象である物質概念を伴うすべての形容詞概念が図形で表現可能というわけではない。「美しい」，「冷たい」等といった感覚的な概念は図形で表現でするることができない。形容詞概念はその修飾する対象により，感覚的なもの，計量的なもの，色彩的なもの，形状的なもの等，いくつかに分類できるが，ここで取り扱う形容詞概念は形状的なものとする。

（２）形容詞概念の文表現

いま，例として，形容詞概念「高い」とその修飾対象である「木」を用いた「高い木」を考える。「高い」という形容詞概念は無意識に，ある位置基準を含んでいると考えられる。「高い」は，ただ漠然として用いられるのではなく，必ずある比較対象が存在して，「Ａより高い」という様に用いられる。この比較対象「Ａ」が形容詞概念「高い」の位置基準である。このように

考えると，形容詞概念を表現するには修飾対象となる対象物（物質概念）と比較対象となる形容基準（物質概念）が必要である。

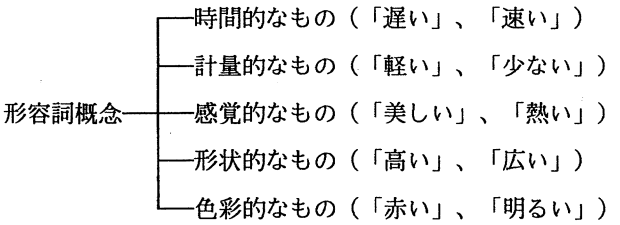


図４－２　形容詞概念の分類

４．３　状況概念

状況概念は「朝」,「季節」等といった時間に関する概念,「台風」のようなある状況を表す概念，および,「夢」や「温度」といった観念的なものを表す概念である。状況概念は先に述べた動作概念や形容詞概念とは異なり，文の表現上では，それ自身単独でも物質概念のように表現可能である。しかし，観念的なものを表現する状況概念，例えば,「温度」という状況概念は図形で表現することは不可能である。また，状況概念の図形上での表現は１つの概念につき１つの図形で表すということが困難である。例えば,「冬」という状況概念を考えてみよう。「冬」の図形表現は「冬」という状況概念を構成すると考えられる要素を表す図形の複合表現となる。いま,「冬」を構成する要素はすべて物質概念であると仮定すれば,「冬」は物質概念の複合表現として図形で表現することが可能となるであろう。図形的表現が可能な状況概念の条件としてはその状況概念を構成する要素が物質概念で表されるという条件が考えられる。

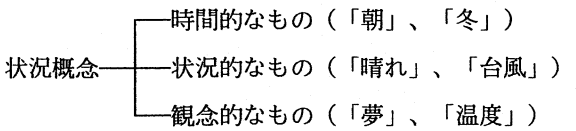


図４－３　状況概念の分類

５．おわりに

以上，本論文では物質概念を対象とした未知概念の獲得手法を中心に述べた。今後の課題として，４章で検討を行なった概念の獲得が困難であると思われる抽象概念の獲得手法の確立が挙げられる。また，本手法で取り上げてきた例はいずれもごく単純な入力データであったが，より複雑な入力に対応すべく，複雑な文の解析，図形処理の改良が必要である。

参 考 文 献

(1) Kirsch, R. A. : "Computer Interpretation of English Text and Picture patterns", IEEE Trans., EC−13, p. 363 (1964).

(2) Badler, N. I. : Temporal Scene Analysis : Conceptual Descriptions of Object Movements, Toronto Univ., Tech. Rep., No. 80, p. 224 (1975).

(3)岡田直之：自然言語および図形理解のための属性概念の分類　情報処理学会論文誌　(D) vol. 26　No. 1　pp. 15−31 (1985).

(4)岡田直之：自然言語および図形理解のための属性概念の分析　情報処理学会論文誌　(D) vol. 26　No. 3　pp. 497−503 (1985).

(5)岡田直之：形容詞で表される属性概念の分類と図形パターンの自然言語理解　情報処理学会論文誌　(D) vol. 26　No. 3　pp. 505−512 (1985).

(6)岡田直之　田町常夫：自然語および図形解釈のための単純事象概念の分析および分類　電子情報通信学会論文誌　vol. 56−D　No. 9　pp. 523−530 (1973).

(7)岡田直之　田町常夫：自然語および図形解釈のための非単純事象概念の分析および分類　電子情報通信学会論文誌　vol. 56−D　No. 10　pp. 591−598 (1973).

(8)岡田直之　田町常夫：図形の意味解釈とその自然語記述　～要素的図形認識と構造分析～　電子情報通信学会論文誌　vol. J59−D　No. 5　pp. 323−330 (1976).

(9)岡田直之　田町常夫：動図形の意味解釈とその自然語記述　～意味分析～　電子情報通信学会論文誌　vol. J59−D　No. 5　pp. 331−338 (1976).

(10)岡田直之　語の概念の表現と蓄積　電子情報通信学会 (1991).

(11)Waltz, D. L. and Boggess, L. : Visual Analogue Representation for Natural Language Understanding, Proc. 6 th Int. Joint Conf. Artif. Intell., pp. 926−934 (1979).